

SHine-K플랫폼

세계 최초 7-Tech 통합 산업안전·보건 플랫폼

경운대학교 보건대학 · 최완석 (학번 202317104)

CES 2027 출품작

AI 자세분석

mmWave 레이더

웨어러블

열화상

블록체인

자동 119신고

3D 디지털트윈

01 플랫폼 개요

SHine-K는 50인 미만 중소기업 사업장의 산업재해를 예방하기 위해 개발된 통합 안전·보건 플랫폼입니다. 한국은 OECD 38개국 중 산업재해 사망률 34위(2023년 기준)로, 특히 경상북도는 60세 이상 고령 근로자 비율이 48.8%에 달해 위험에 더욱 취약합니다. 연간 38조 원의 사회적 비용이 발생하는 이 문제를 해결하고자, 7가지 첨단 기술을 하나의 플랫폼으로 융합했습니다.

50,195명

근로환경조사 분석 대상

19,956개

제조업 사업장 데이터

38조 원

2023년 산재 사회적 비용

80%

50인 미만 사업장 사망 비율

02 7-Tech 융합 아키텍처

□ 컴퓨터 비전

MediaPipe BlazePose 33점 자세 추정 + YOLOv11 PPE 탐지

□ mmWave 레이더

60GHz 레이더로 넘어짐·접근 감지 (비접촉, 실내 관통)

□ 웨어러블 생체신호

Apple Watch·Galaxy Watch BLE 5.0 HR/SpO₂/ECG/체온/스트레스 실시간 연동

□ 열화상 카메라

적외선 영상으로 열사병·화재 전조 탐지 (≥38°C 알림)

□ 블록체인 보안

개인건강정보 익명화·위변조 방지 (GDPR·개인정보보호법 준수)

□ 자동 119 신고

사고 감지 후 10초 이내 GPS 위치 포함 자동 신고

□ 3D 디지털트윈

Three.js + WebXR 가상 공장에서 5대 사고 시나리오 자동 재현·훈련

03 12 AI 에이전트 시스템

감지 사이클 (5개)

- 비전 에이전트 — CCTV 자세·PPE 분석
- mmWave 에이전트 — 레이더 접근·넘어짐 감지
- 웨어러블 에이전트 — HR·SpO₂·낙상 감지
- 열화상 에이전트 — 체온·화재 감지
- 환경 에이전트 — 소음·CO₂·온습도 통합

판단 사이클 (3개)

- 융합 에이전트 — 5개 센서 데이터 통합 위험도 산출
- 예측 에이전트 — 2시간 전 부상 확률 예측 (95% 신뢰구간)
- REBA 에이전트 — 근골격계 위험 점수 자동 산출 ($r=0.89$)

행동 사이클 (3개)

- 넛지 에이전트 — 음성·진동·앱 알림 단계별 경보
- 피드백 에이전트 — 개인 맞춤 건강증진 코칭
- 업무자동화 에이전트 — 보고서·출퇴근·인증 자동화

연결 사이클 (1개)

- 긴급대응 에이전트 — 119 자동신고 + 인근 병원 GPS 안내

04 플랫폼에서 얻을 수 있는 정보

실시간 대시보드

- 전사 종합 안전점수 (0~100)

- 부서별 위험 지수

- 12주 사고 추이 차트

- 환경 센서 현황 (온도·소음·CO₂)

예측 분석

- 부상 확률 (AI, 95% 신뢰구간)
- 2시간 예측 창
- REBA 근골격계 점수
- 개인별 직업병 예측

사고 관리

- 낙상·충돌 자동 감지 (<1.2초)
- 5단계 SMS 비상연락
- GPS 인근 응급실 안내
- 영상 증거 자동 저장

건강증진 게임화

- 개인 안전 포인트 적립
- 팀 리더보드 순위
- 무사고 연속 일수 기록
- 성취 배지 시스템

05 기대 효과 및 목표

정량적 목표 (2025-2029년)

25.6%

중대재해 감소율 목표

0.18%

2030년 제조업 사망률 목표 (현재 0.39%)

118건

지식재산권 등록 목표

50편

학술 논문 발표 목표

30건

기술 이전 목표

10개

스타트업 창업 목표

5대 사고 시나리오 대응

□ 고소 추락 — 안전대 미착용 + 비전 에이전트 즉시 감지

□ 기계 협착 — mmWave 근접 감지 + 자동 전원 차단

□ 미끄럼 낙상 — 가속도계 2.5g 초과 시 즉시 119 신고

□ 열사병 — 체온 38°C + 열화상 동시 감지 → 긴급 냉각 알림

□ 지게차 충돌 — 레이더 + 비전 융합 충돌 예측 → 경보

경쟁사 대비 차별화 요소

7-Tech 통합 깊이

Intenseye·Protex AI 등 경쟁사 대비 유일한 7종 기술 완전 융합

10초 긴급 대응

사고 감지~119 자동신고까지 업계 최초 10초 이내 자동화

12 에이전트 자율 판단

감지→판단→행동→연결의 4사이클 완전 자율 개입 시스템

건강증진 통합

안전 감시를 넘어 근골격계 예방·심리 스트레스 관리까지

지역밀착 R&D

경상북도 실태 데이터 기반, 지자체 검증·지원 플랫폼

06 5개년 로드맵

2027 기초 연구

데이터 수집·분석, 알고리즘 개발, 특허 출원 시작

2027 핵심 기술 개발

7-Tech 융합 플랫폼 구축, 파일럿 사업장 적용

2027 현장 배포

CES 2027 출품, 경북 50개 사업장 실증

2027 AR/VR 훈련

고급 시뮬레이션·증강현실 안전교육 시스템 완성

2027 상용화

스타트업 창업·기술이전, 전국 150개 기업 파트너십

SHine-K

Safety · Health · Innovation — engineered in Korea

경운대학교 보건대학

학장 신형수 교수 / 지도교수 구미란 교수

개발 최완석 (학번 202317104)

CES 2027 출품작 · v2.0 · 2026.06

<https://shink.netlify.app>